计算机网络作业参考答案

CH2 网络体系结构

一、填空题

1） OSI/RM 在网络层具有__面向连接__服务和__无连接__服务，分别叫__虚电路__和__数据报__；而 TCP/IP 的网络层只有__无连接__服务

2）OSI/RM 的会话层利用___传输层____层提供的服务，为___表示层____层提供服务

3）TCP/IP 模型的传输层(主机-主机层)中包括的协议主要有__TCP____和__UDP_____。

4）在对等层之间进行通信所遵守的规则的集合称为__协议_____。___协议____和层次结构的集合称为网络体系结构。

5） 两个最重要的网络参考模型是__OSI/RM_____和___TCP/IP_____。

6）ISO/RM 的中文翻译是__开发系统互连/参考模型_____，分为___7__层，从低到高依次是____物理层、链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层___。

7）在网络层次结构中，每一层都完成一定的__功能___；对等层之间依照__协议___来通信；相邻层之间通过__接口___提供的___服务_____；服务的入口叫__服务访问点___，在因特网的 TCP/IP 模型中对应的是__端口（号）___；服务通过__服务原语___来实现。

8）在分层网络体系结构中，物理层的主要职责是在物理介质上传输比特信号；数据链路层的职责是 确保链路上数据帧的正确传输 ；网络层的职责是 通信子网内数据报文的传输 ；传输层的职责是 确保在主机-主机之间报文的正确传输 ；与会话相关的功能集中在 会话 层实现；表示层负责数据表示，这里数据表示的含义是指 用适合于网络处理与传输的数据格式代替原有数据格式，最常见的数据表示有___翻译_____、___压缩/解压_____、___加密/解密_____；应用层负责___应用的规范化和标准化_____。

9) 流量控制的目的是避免发送端淹没接收端；拥塞控制的目的是避免发送端淹没网络。

10) 协议由____语义___、___语法____及____时序___三要素组成。

二、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。

1）因特网的TCP/IP模型自下而上分为四层，分别是（ **2** ）

1 网络层（网间网层、网际层）、网络接口层、运输层（主机-主机层）、应用层

2 网络接口层、网络层（网间网层、网际层）、运输层（主机-主机层）、应用层

3 网络接口层、应用层、运输层（主机-主机层）、网络层（网间网层、网际层）

4 网络层（网间网层、网际层）、运输层（主机-主机层）、网络接口层、应用层

2）在 TCP/ IP 应用层中的数据单元被叫做 (**1**).

1) 消息

2) 报文段

3) 数据报

4) 帧

3）在 TCP/ IP 数据链路层的数据单元被叫做(**4**).

1) 消息

2) 报文段

3) 数据报

4) 帧

4）TCP/ IP 的(**1**)层相应于 OSI/RM 模型的高三层.

1) 应用

2) 表示

3) 会话

4) 运输

5) OSI/RM 模型的哪一层为用户的应用进程提供服务? (**D**)

A、传输层

B、会话层

C、表示层

D、应用层

6) 下面哪一个不是正确地描述 OSI/RM 采用分层结构的原因? (**A**)

A、分层模型增加了复杂性

B、分层模型标准化了接口

C、分层模型使专业的开发成为可能

D、分层模型防止一个区域的网络变化影响另一个区域的网络

7)下面哪一项正确描述了 OSI 参考模型的数据链路层？(**D**)

A、 把数据传输到其他的网络层

B、为应用进程提供服务

C、提取弱信号，过滤信号，放大信号，然后以原样的方式在网络中发送这些信号

D.为物理链路提供可靠的数据传输

8）TCP/IP 通信过程中，数据从应用层到网络接口层所经历的变化序列是(**A**)

A 报文流-->传输协议分组→IP 数据报→网络帧

B 报文流→IP 数据报→传输协议分组→网络帧

C IP 数据报→报文流→网络帧→传输协议分组

D IP 数据报→报文流→传输协议分组→网络帧

9）如果 A 只会说汉语，B 只会说英语，他们通过一个语言翻译器进行会话，这个语言翻译器相当于 OSI 7 层结构中的 (**B**)

A 应用层　　B 表示层　　C 会话层　　D 传输层

10）在 OSI 的哪一层分别处理下面的问题？

A)将待传输的比特流划分成帧 (**2 数据链路层**)

B)决定使用哪条路径通过子网 （**3 网络层**）

C)传输线上的位流信号同步 （**1 物理层**）

D)两端用户间传输文件 （**7 应用层**）

11) 在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息）的地方，通常称为（A ）。

A. 服务访问点

B. 服务数据单元

C. 实体

D. 协议

12) 实现数据压缩与 OSI 模型中（ A）层密切相关。

A. 表示层

B. 数据链路层

C. 物理层

D. 传输层

13） 在 OSI 模型的 7 层结构中，能进行直接通信的是 (B.物理层间)

A. 非同等层间 B. 物理层间 C. 数据链路层间 D. 网络层间

14) 相邻层之间的服务是通过层接口中的___D. SAP_____提供的。

A.PDU B.IDU C.用户数据 D.SAP

15) IP 协议提供主机之间的（D）分组传输服务

A.可靠、面向连接 B.不可靠、面向连接 C.可靠、无连接 D.不可靠、无连接

16)文件传输协议是（C ）上的协议。

A. 网络层

B. 运输层

C. 应有层

D. 物理层

17）TCP 的全拼为（ B ）。

A. User Datagram Protocol

B. Transmission Control Protocol

C. Transport Protocol Data Unit

D. 以上都不是

三．**多项选择题**（在每小题的多个备选答案中，选出你认为正确的所有答案，并将其号码分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均扣分）

1）使用UDP的高层协议有（ **A，B，C** ）

（A） TFTP （B） SNMP

（C） BOOTP （D） Telnet

2）下列哪个协议属于 TCP/IP 协议簇的网络层协议（ **B，D** ）：

（A）TCP （B）IP （C）RIP

（D）ICMP （E）UDP

3）在 ISO/OSI 参考模型中，同层对等实体间进行信息交换时必须遵守的规则称为（A **协议)**， 相邻层间通过（B **层接口**)提供服务， 服务通过（C **服务原语**)来实现。(D

传输 ）层的主要功能是提供用户之间端到端的信息传送，它利用（E 网络）层提供的服务来完成此功能。

可供选择的答案：

A、B、C：1.层接口； 2.协议； 3.服务原语； 4.关系； 5.连接。

D、E： 6.表示；7.数据链路；8.网络； 9.会话； 10.传输（运输）； 11.应用。

答题填空：A（2 协议 ）；B（ 1 层接口 ）；C（3 服务原语 ）；D（ 10 传输 ）；E（8 网络 ）。

4） 计算机网络中，分层和协议的集合称为计算机网络的（A 体系结构 ）。其中，实际应用最广泛的（A 体系结构 ）是（B TCP/IP），由它组成了（C INTERNET）的一整套协议。

可供选择的答案:

A: 1.组成结构； 2.参考模型； 3.体系结构； 4.基本功能。

B: 5.SNA； 6.MAP/TOP； 7.TCP/IP; 8.X.25； 9.ISO/OSI；

C: 10.ISO/OSI 网； 11.局域网； 12.INTERNET； 13.分组交换网。

答题填空:A（ 3 ）； B（ 7 ）； C（ 12 ）。

5) 通信子网包括哪几个层次__A 物理层、B 数据链路层和 C 网络层_____。

A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

6） 物理层协议主要规定了（B, C, E，F ）等几大特性。

A. 时延

B. 功能

C. 电气

D. 连接

E. 过程

F. 机械

四、 判断正误：（正确打 √，错误打╳）

1） OSI 模型是一种强制执行的标准。 （ ╳ ）

2） 在 OSI/RM 模型中，网络层传送的是帧。 （ ╳ ）

3） 在 Internet 中使用的网络协议是 TCP/IP 协议（ √ ）

4） 在 OSI/RM 中，每一层的真正功能是为其上一层提供通信协议。（ ╳ ）

5） 因特网在网络层可以提供两类服务：即无连接的网络服务和面向连接的网络服务。（ ╳ ）

6) IP 协议的应用非常广泛，因为它非常可靠。 （ ╳ ）

7）UDP 在传送数据之前需要先建立连接。（ ╳ ）

五、简答及计算题

1、试论述开放系统互连参考模型中各层的主要功能

参考答案：

开放系统互连参考模型中各层的主要功能：

物理层：负责比特信号传输；

数据链路层：负责链路上的可靠传输；

网络层：负责通信子网内数据的传输；

传输层：负责主机之间端到端的可靠传输；

会话层：负责会话管理；

表示层：负责数据表示；

应用层：应用的规范化和标准化

2、 层间服务通过什么进入？服务由什么来实现？服务原语包括哪几类？

参考答案：

层间服务通过服务访问点进入。

服务由服务原语来实现。

服务原语包括 4 类：请求、指示、响应、证实

3、 分层网络体系结构中，服务、协议、接口三者之间有何区别？

参考答案：

服务与协议是完全不同的两个概念，但二者常常被混淆。

•Service – says what a layer does

•Interface – says how to access the service

•Protocol – says how is the service implemented

服务是各层向它的上层提供的一组原语（或称操作），定义了两层之间的接口(纵向)，上层是服务的用户，下层是服务的提供者。

协议是定义同层对等实体之间交换的帧、分组和报文的格式及意义的一组规则（横向）。

4. 请论述TCP/IP模型与OSI/RM模型的对应关系。

参考答案：

TCP/IP 体系结构中的网络接口层对应于 OSI 的物理层和数据链路层；主机-主机层对应于 OSI 的传输层；TCP/IP 体系结构的应用层对应 OSI 的高三层。

5. 针对因特网网络体系结构，回答：

(1) 因特网的网络层提供哪些服务，传输层可以提供哪些服务？

(2) 在 IP 协议的基础上增加 UDP 协议，从提高网络可靠性的角度来看没有任何帮助，请问能否去掉 UDP 协议？为什么？

参考答案：

（1） 因特网的网络层的主要协议是 IP 协议，只提供无连接的服务；传输层可以提供两种服务，其中，TCP 提供面向连接服务，UDP 提供无连接服务。

（2） 不能去掉。

因为：如果去掉 UDP 协议，在报文中将没有端口号字段，无法实现应用多路复用。

7. 一个系统的协议结构有 N 层。应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？

参考答案：

总共有 N 层，每层加 H 字节，在每个报文上附加的头字节的总数等于 HN，因此头消耗的有关空间所占的网络带宽的比率为 HN /（HN + M）。

8. 在因特网中，长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部 18 字节。试求数据的传输效率。应用层数据增大到 1000 字节时，传输效率又是多少？

参考答案：

数据长度为 100 字节时

以太网的帧头和帧尾共 18 字节

传输效率=100/（100+20+20+18）=63.3%

数据长度为 1000 字节时， 传输效率=1000/（1000+20+20+18）=94.5%

9. TCP/IP 体系结构的网络层协议包含哪些协议？传输层包含哪些协议？常用的应用层协议有那些？各完成什么功能？

参考答案：

网络层包括：IP，ARP／RARPＭＰ，IMP，IGMP 等

传输层包括：TCP，UDP

常用的应用层协议有：

上网浏览：HTTP

文件传输：FTP/tFTP

网络交互：TELNET

电子邮件：SMTP，POP3，IMAP

网络新闻：NNTP

域名服务：DNS

网络管理：SNMP

无盘站引导：BOOTP 等

10.简述 TCP 协议与 UDP 协议的异同。举例说明常见网络应用中哪些使用 TCP 协议，哪些使用 UDP 协议，有什么规律？

参考答案：

TCP 是面向连接的、可靠的流协议，报头开销大，时延大

UDP 是无连接的、不可靠的协议，报头开销小，时延小

规律：

除了多媒体应用外，基本上所有的面向用户的应用都是基于 TCP，如 HTTP，FTP，TELNET，SMTP，POP3，NNTP

而网络内部的应用协议一般基于 UDP，如：TFTP，SNMP，BOOTP 等